

隆尧县耕地质量等级评价质控反馈

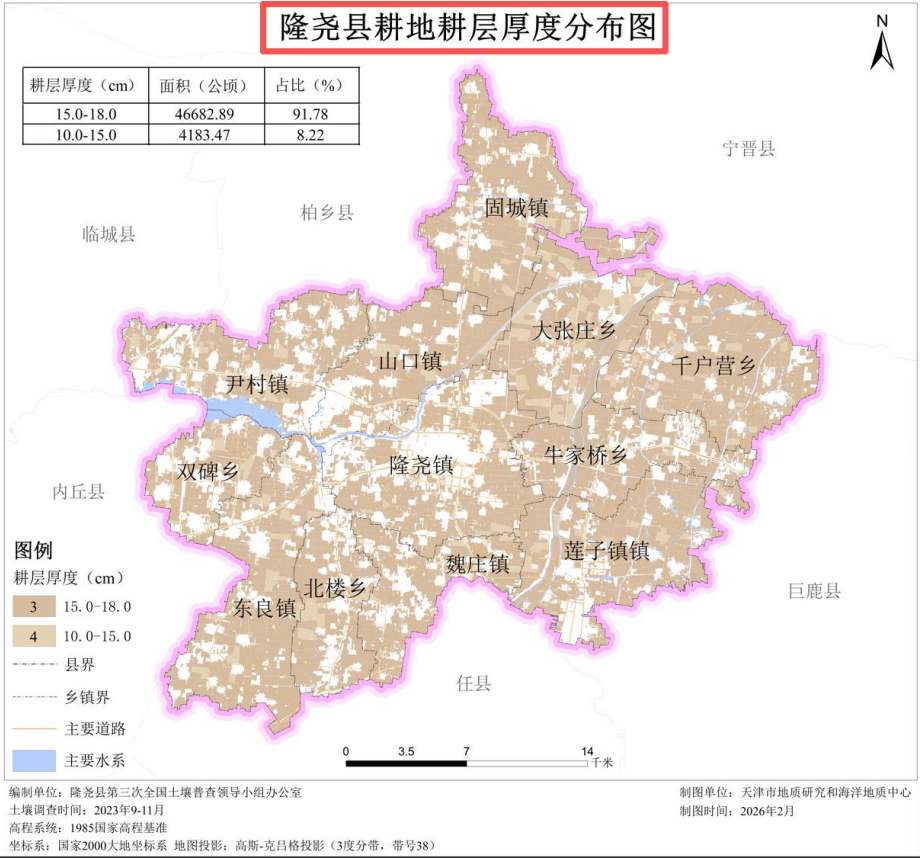
数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 所有图件图名不符合规范。字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为 1/3 字高。

图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。

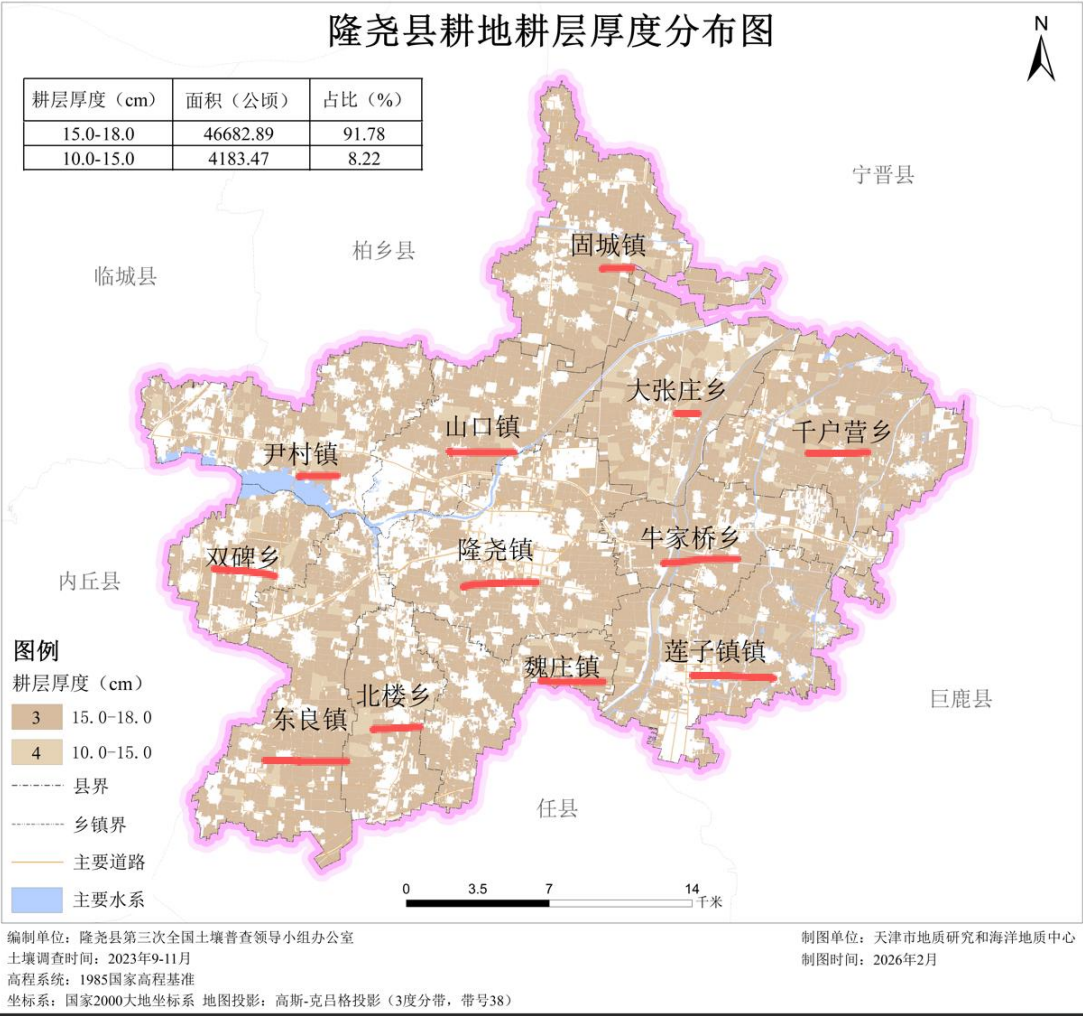


2. 所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整。缺少乡镇政府驻地的图例，及注记（图中只有文字，没有对应的符号）。

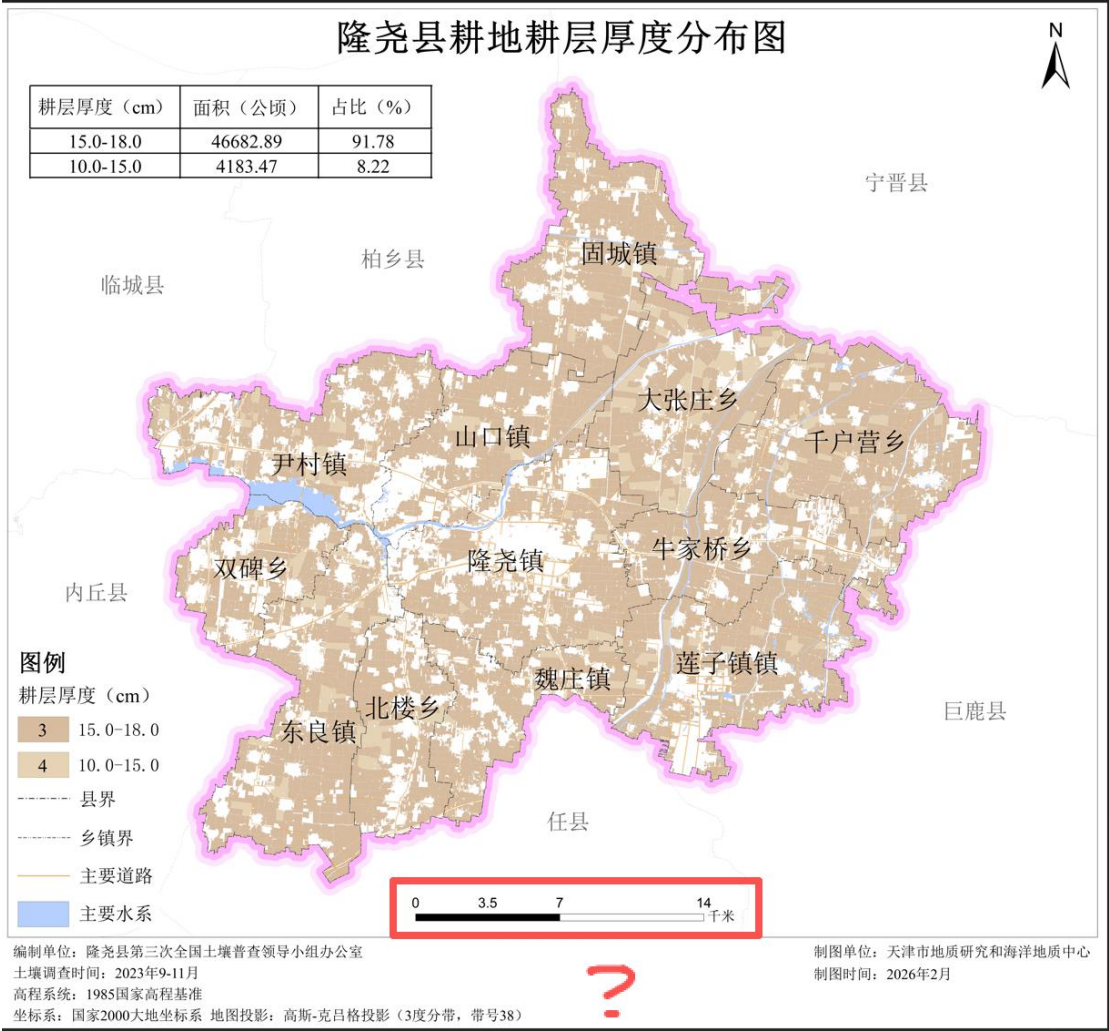
2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50Y50, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	北京市 南京市	M50Y50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国地市)
	县级行政区	溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外国乡镇)
	村行政区	白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
主要城市驻地	首都	★	M100Y100 K60 (外国首都)
	省级政府驻地	◎	K100 K60 (外国省)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外国地市)
	县级政府驻地	○	K100 K60 (外国县)
	乡镇政府驻地	◐	K100 K60 (外国乡镇)
	村	○	K100 K60 (外国村)
江河湖海	居民地	■	C33 M71 Y65 面色 M35 Y50
	主要河流	长江	C100 C100K30, 斜宋体
	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100K30, 斜宋体
主要交通设施	铁路	—+—+—+—	K60
	省道及以上公路	—+—+—+—	C41M100Y73

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



3. 所有图例缺少比例尺注记（1：50000）。原则要求成图比例尺为 1：5 万。面积超过 4000 km2 的县可依据面积大小制作 1：10—1：20 万耕地质量等级图。并且缺少经纬度。

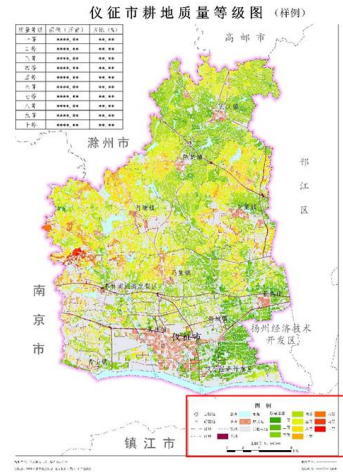
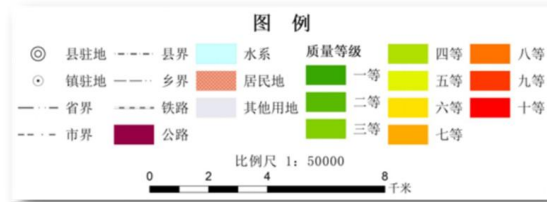


4. 所有图件放置顺序不规范。图例的上下顺序（线条、色块或符号）与文字组成，上下顺序按点、线、面放置。

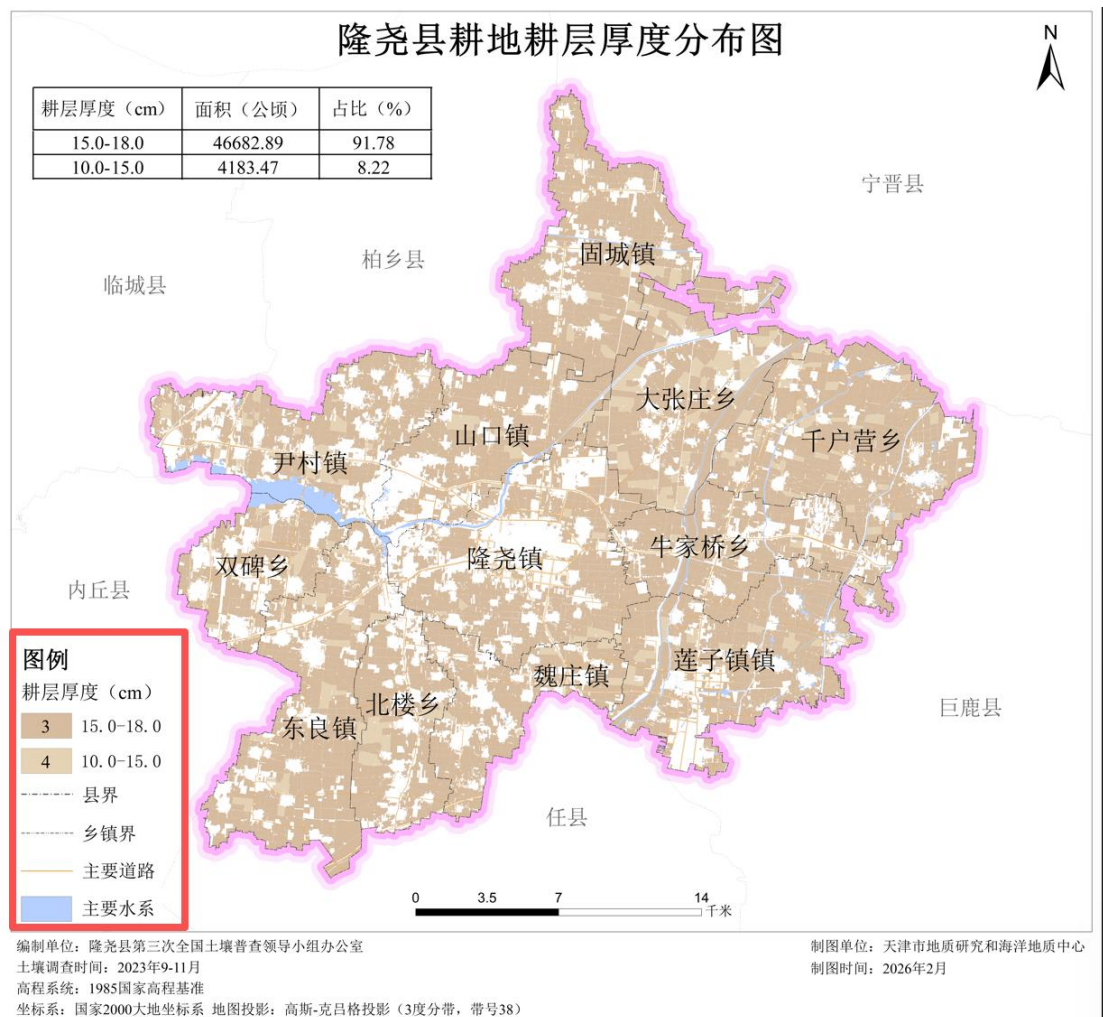
2. 《规范》主要内容

图例

图例由图形（线条、色块或符号）
与文字组成，上下顺序按点、线、
面放置。图例绘制在图幅内图廓角，
方向与图框一致，贴边放置，图例
间距根据内容进行调节。

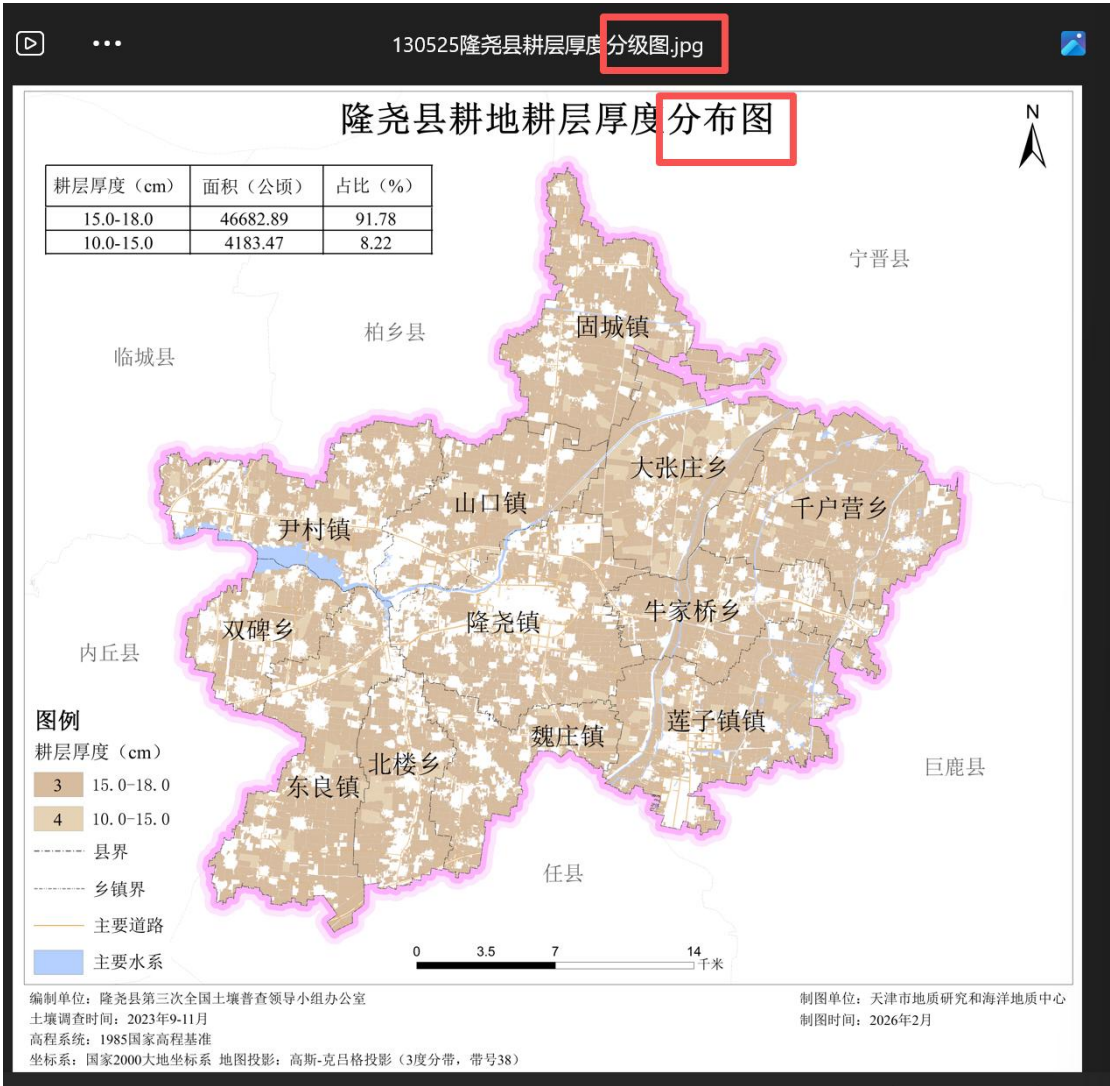


隆尧县耕地耕层厚度分布图



5. 所有图件的图上的名称与命名不符合（分级图全部写的分布

图），请全部核对修改。



6. 部分指标因子图件缺少汇总表格，请全部核对修改。

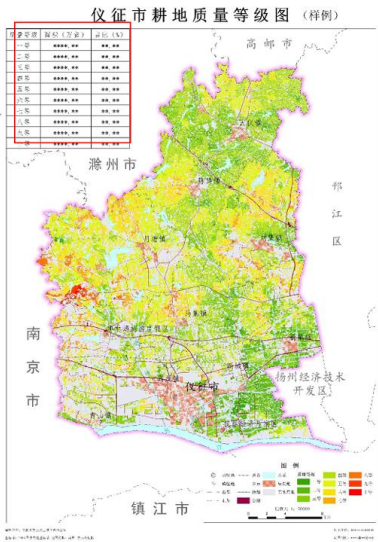
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

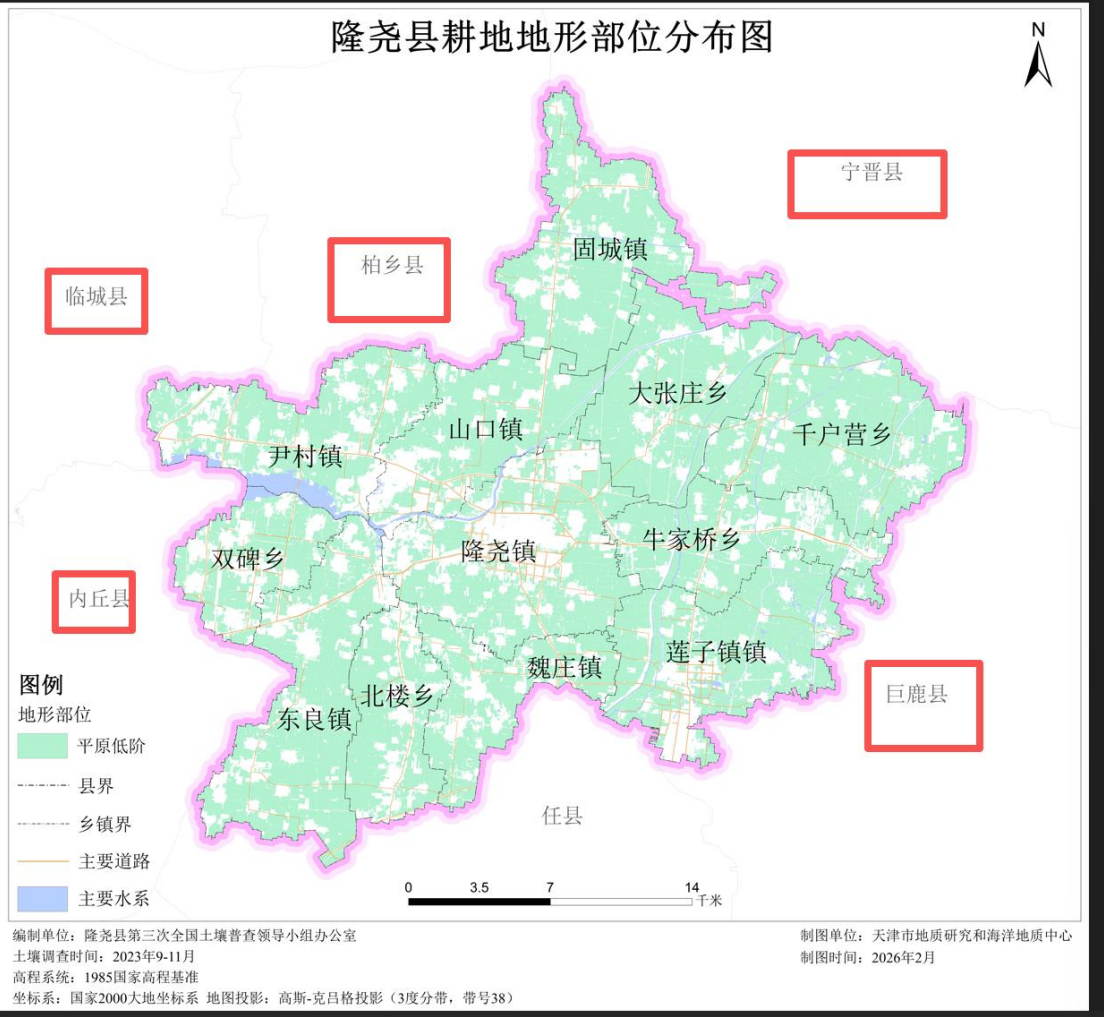
使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		O65 M27 Y100
	三等地		C69 M19 Y100
	四等地		C11 M12 Y100
	五等地		C11 M1 Y100
	六等地		CB M12 Y100
	七等地		CB M33 Y100
	八等地		CB M53 Y100
	九等地		CB M78 Y100
	十等地		CB M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等地	***.***	***.***
二等地	***.***	***.***
三等地	***.***	***.***
四等地	***.***	***.***
五等地	***.***	***.***
六等地	***.***	***.***
七等地	***.***	***.***
八等地	***.***	***.***
九等地	***.***	***.***
十等地	***.***	***.***



7. 外围县矢量边界看不清。



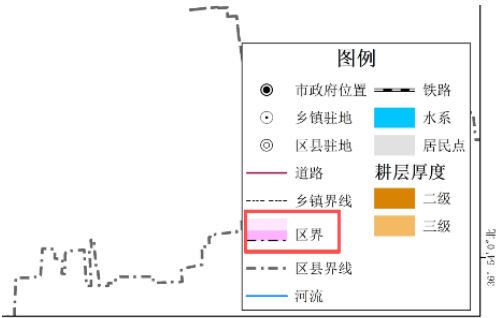
8、图例缺少晕线注记。

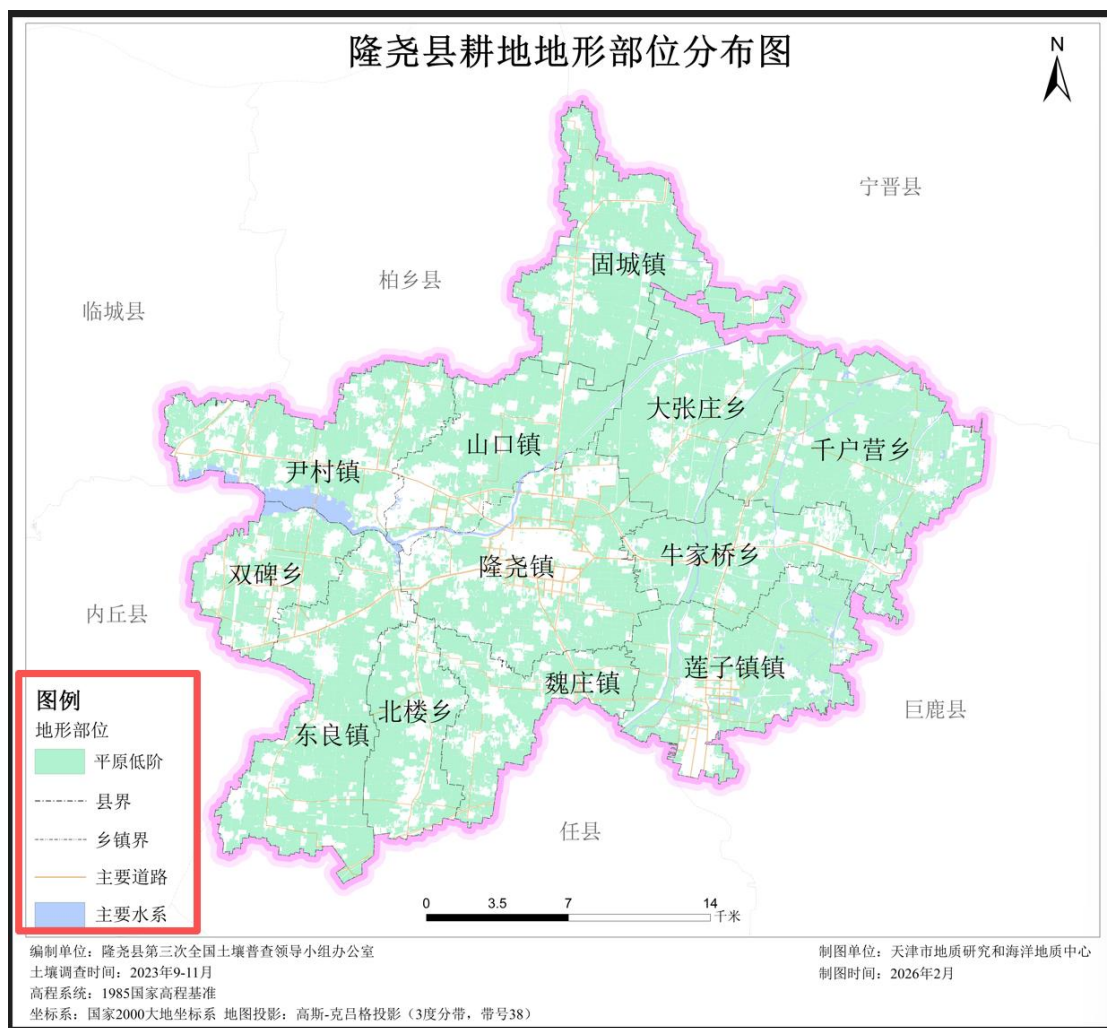
2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素名称	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区域界线	国界		蓝色
	未定国界		蓝色
	省级行政界线		蓝色
	地级行政界线		蓝色
	县级行政界线		蓝色
	乡镇行政界线		蓝色
	村级行政界线		蓝色
	村民小组界线		蓝色





二、数据成果

1、与 2023 年国土变更调查中的耕不一致，请核查图斑数量。

OBJECTID *	Shape *	标识码	要素代码	图斑编号	地类编码	地类名称	权属性质	
60326	Polygon	130525211010089215	2001010100	219	0102	水浇地	30	130525205
60327	Polygon	130525211010089216	2001010100	220	0102	水浇地	30	130525205
60328	Polygon	130525211010089217	2001010100	95	0102	水浇地	30	130525205
60329	Polygon	130525211010089218	2001010100	467	0102	水浇地	30	130525205
60330	Polygon	130525211010089219	2001010100	468	0102	水浇地	30	130525205
60331	Polygon	130525211010089220	2001010100	313	0102	水浇地	30	130525205
60332	Polygon	130525211010089221	2001010100	342	0102	水浇地	30	130525205
60333	Polygon	130525211010089222	2001010100	343	0102	水浇地	30	130525205
60334	Polygon	130525211010089223	2001010100	344	0102	水浇地	30	130525205
60335	Polygon	130525211010089224	2001010100	345	0102	水浇地	30	130525205
60336	Polygon	130525211010089225	2001010100	424	0102	水浇地	30	130525205
60337	Polygon	130525211010089226	2001010100	425	0102	水浇地	30	130525205
60338	Polygon	130525211010089227	2001010100	454	0102	水浇地	30	130525205
60339	Polygon	130525211010089228	2001010100	455	0102	水浇地	30	130525205
60340	Polygon	130525211010089229	2001010100	456	0102	水浇地	30	130525205
60341	Polygon	130525211010089230	2001010100	228	0102	水浇地	30	130525205
60342	Polygon	130525211010089231	2001010100	229	0102	水浇地	30	130525205
27752	Polygon	130525211010013450	2001010100	235	0101	水田	30	130525106
27753	Polygon	130525211010013451	2001010100	236	0101	水田	30	130525106
27754	Polygon	130525211010013452	2001010100	237	0101	水田	30	130525106
51437	Polygon	130525211010068048	2001010100	441	0101	水田	30	130525106

0 (18299 out of 61113 Selected)

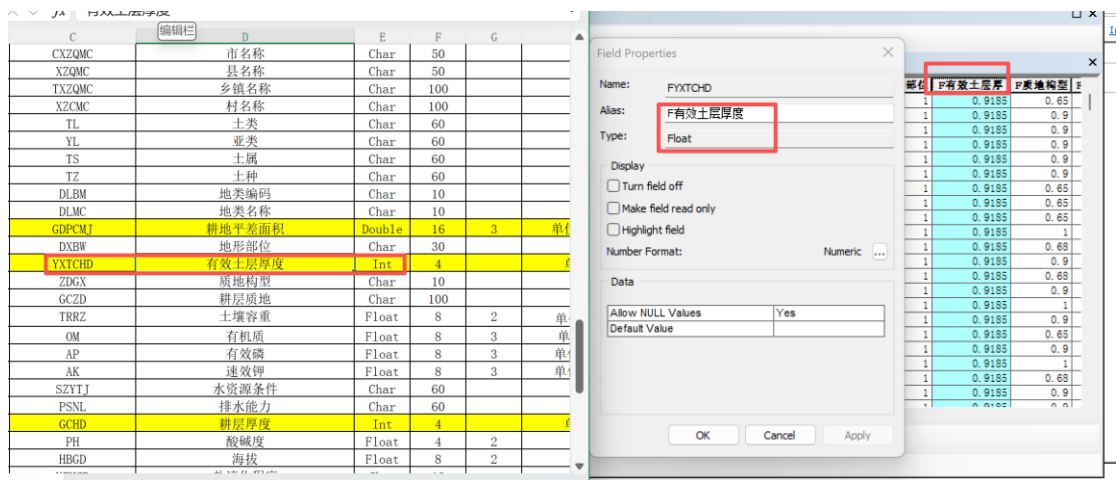
2023年度土地利用变更调查地类图斑 耕地质量等级评价单元图

OBJECTID *	Shape *	内部标识码	一级农业区	二级农业区	省名称	市名称	县名称	乡镇名称	村名称	土类	亚类
1	Polygon	1	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	郭园村	褐土	潮褐土
2	Polygon	2	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	南小河村	褐土	石灰性
3	Polygon	3	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	韩解村	褐土	石灰性
4	Polygon	4	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	南小河村	褐土	石灰性
5	Polygon	5	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	显化寺村	褐土	潮褐土
6	Polygon	6	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	韩解村	褐土	石灰性
7	Polygon	7	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	亮南关村	褐土	石灰性
8	Polygon	8	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	南漳庄村	风沙土	草甸风
9	Polygon	9	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	亮南关村	褐土	石灰性
10	Polygon	10	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	亮南关村	褐土	褐土性
11	Polygon	11	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	南漳庄村	潮土	典型潮
12	Polygon	12	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	南小河村	褐土	石灰性
13	Polygon	13	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	官庄村	潮土	典型潮
14	Polygon	14	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	西河村	褐土	潮褐土
15	Polygon	15	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	郭园村	褐土	潮褐土
16	Polygon	16	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	西柏舍村	褐土	石灰性
17	Polygon	17	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	南漳庄村	褐土	石灰性
18	Polygon	18	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	南小河村	褐土	石灰性
19	Polygon	19	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	郭园村	褐土	褐土性
20	Polygon	20	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	南漳庄村	潮土	典型潮
21	Polygon	21	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	南漳庄村	褐土	潮褐土
22	Polygon	22	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧镇	韩解村	褐土	石灰性

1 (0 out of 7735 Selected)

2023年度土地利用变更调查地类图斑 耕地质量等级评价单元图

2、耕地质量等级评价单元图有效土层厚度字段类型是 Int，请检查矢量图层的所有的字段类型是否正确。



3、土壤图土种连续命名存在问题，出现了无资料地区，类似问题请核对检查。

OBJECTID *	Shape *	序号	土类	亚类	土属	土种	土种连续命名	Shape_Length	Shape_Area
1	Polygon	<Null>					无资料地区	5676.36292	1114070.362042
2	Polygon	<Null>					无资料地区	3397.778739	317769.729655
3	Polygon	<Null>					无资料地区	5144.043246	623807.70285
4	Polygon	<Null>					无资料地区	63.767914	99.537092
5	Polygon	<Null>					无资料地区	2271.708644	133233.971684
6	Polygon	<Null>					无资料地区	838.926373	18847.731022
7	Polygon	<Null>					无资料地区	184.484473	1563.320925
8	Polygon	<Null>					无资料地区	659.501046	14985.490283
9	Polygon	<Null>					无资料地区	1199.867023	37705.091555
10	Polygon	<Null>					无资料地区	2707.347015	215530.490261
11	Polygon	<Null>					无资料地区	5488.83903	912042.680644
12	Polygon	<Null>					无资料地区	1569.654597	78429.193044
13	Polygon	<Null>					无资料地区	182.116485	1024.166042
14	Polygon	<Null>					无资料地区	6120.124509	657152.769956
15	Polygon	<Null>					无资料地区	11626.715445	2078833.79982
16	Polygon	<Null>					无资料地区	834.799626	26072.529111
17	Polygon	<Null>					无资料地区	483.813231	7729.421295
18	Polygon	<Null>					无资料地区	135.029613	301.902005
19	Polygon	<Null>					无资料地区	4236.492736	372250.337701
20	Polygon	<Null>					无资料地区	77.831834	249.47655
21	Polygon	<Null>					无资料地区	378.902193	6562.449124

三、文字成果

1、文字部分缺少结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

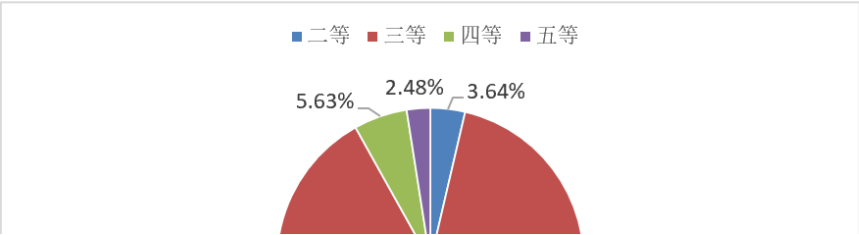
分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
总计			十等			

（一）耕地质量等级状况

隆尧县耕地质量评价的面积为 50866.36 公顷，基于《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，经评价划分为二、三、四、五等级耕地，共 4

19

个等级，平均等级 3.07，全县耕地质量整体较好。各等级耕地面积从高到低依次为三等、四等、五等、二等。其中三等地面积为 50866.36 公顷，占总耕地面积的 88.24%，主要分布在大张庄乡、东良镇、固城镇、隆尧镇、千户营乡，年产能 906.79 kg/亩；四等地面积为 2864.43 公顷，占总耕地面积的 5.63%，主要分布在莲子镇、隆尧镇、魏庄镇、尹村镇，年产能 843.76；五等地面积为 1262.32 公顷，占总耕地面积的 2.48%，主要分布在莲子镇、隆尧镇、魏庄镇、尹村镇，年产能 765.25 kg/亩；二等地面积为 1853.29 公顷，占总耕地面积的 3.64%，主要分布在大张庄乡、东良镇、固城镇、隆尧镇、千户营乡，年产能 941.27 kg/亩；生产潜力突出，低等级耕地零星分布，可通过针对性改良进一步提升全县粮食产能。



1.耕地质量等级总体状况

隆尧县参与本次耕地质量评价的耕地总面积约 50866.36 公顷，耕地质量等级分布在二至七等，平均等级 3.07，全县耕地质量整体较好。

表 1.7 隆尧县耕地质量等级总体状况

分级	面积 (公顷)	比例 (%)	质量等 级	面积 (公顷)	比例(%)	年度生产潜力 (kg/亩)
高等级 耕地	46739.61	91.89	二等	1853.29	3.64	941.27
			三等	44886.33	88.24	906.79
中等级 耕地	4126.75	8.11	四等	2864.43	5.63	843.76
			五等	1262.32	2.48	765.25
总计				50866.36	100.00	897.84

2、各乡镇耕地质量状况缺乏对主要限制因素的详细阐述。

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比 (%)	面积(亩)	占比 (%)	面积(亩)	占比 (%)	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

2.各乡镇耕地质量状况

各耕地质量等级占乡镇耕地面积和比例情况如表 1.8 所示。
高等级耕地面积 50866.36 公顷，分布在北楼乡、大张庄乡、东良镇、固城镇、莲子镇、隆尧镇、牛家桥乡、千户营乡、山口镇、双碑乡、魏庄镇、尹村镇，分别占总耕地面积的 3.20%、10.07%、11.71%、10.17%、8.92%、9.76%、5.22%、1.26%、6.55%、3.36%、5.18%、6.50%。
中等级耕地面积 4126.75 公顷，各街道、镇均有分布，分布在北楼乡、大张庄乡、东良镇、固城镇、莲子镇、隆尧镇、牛家桥乡、千户营乡、山口镇、双碑乡、魏庄镇、尹村镇分别占总耕地面积的 0.52%、0.02%、0.54%、0.04%、1.48%、.29%、0.87%、0.00%、0.30%、0.37%、1.09%、1.59%。

表 1.8 隆尧县各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		合计
	面积（公顷）	比例（%）	面积（公顷）	比例（%）	
北楼乡	1625.44	3.20	264.53	0.52	1889.96
大张庄乡	5121.85	10.07	12.37	0.02	5134.22
东良镇	5954.23	11.71	273.41	0.54	6227.64
固城镇	5173.80	10.17	18.65	0.04	5192.45
莲子镇	4537.92	8.92	751.55	1.48	5289.46
隆尧镇	4964.64	9.76	655.95	1.29	5620.58
牛家桥乡	2655.17	5.22	445.03	0.87	3100.20
千户营乡	5729.27	11.26	0.57	0.00	5729.84
山口镇	3330.76	6.55	153.31	0.30	3484.07
双碑乡	1707.42	3.36	188.52	0.37	1895.94
魏庄镇	2634.48	5.18	553.26	1.09	3187.74
尹村镇	3304.64	6.50	809.60	1.59	4114.24
合计	46739.61	91.89	4126.75	8.11	50866.36

3、评价验证只采用了历史等级对比验证与耕地粮食生产潜力评估验证，与首段的描述不符合（首段说通过与历史等级对比验证、与耕地粮食生产潜力、评估验证、专家验证、实地验证相结合方式验证评价结果，但是并未进行专家验证、实地验证）。其次，评价验证并未对不同等级的结果进行验证描述（如像示例所述：缺少主要等级分布也基本相同，集中在二~四等级的文字描述）。

示例

海安市评价结果验证，从耕地质量等级来说，本次评价结果与近几年海安耕地质量变更调查评价结果较为一致，2021、2022 年耕地质量平均等级分别为 3.11 和 3.10，主要等级分布也基本相同，集中在二~四等级。利用第三次全国土壤普查表层样点立地条件调查产量数据，采用产量验证法，将评价结果中各等级耕地对应的主栽农作物调查产量进行对比统计，海安市高等级（一、二、三等）耕地小麦的平均亩产为 470kg，中等级（四、五、六等）耕地亩产为 465kg，低等级（七、八、九等）耕地亩产为 445kg，评价结果较好地符合了当地的实际产量水平。

（五）评价结果验证

组织熟悉耕地质量情况的专家对邢台市隆尧县第三次全国土壤普查耕地质量等级评价结果进行集中审查，通过与历史等级对比验证、与耕地粮食生产潜力

评估验证、专家验证、实地验证相结合方式验证评价结果，确保耕地质量等级结果数据科学准确、符合实际。

与历史等级对比验证，2019 年隆尧县耕地质量等级评价结果平均等级为 3.53。2021 年隆尧县耕地质量等级评价结果平均等级为 3.19。2023 年隆尧县耕地质量等级评价结果平均等级为 3.08。第三次土壤普查隆尧县耕地质量等级评价结果平均等级为 3.07，参与评价的耕地面积为 50866.36 公顷。与 2019 年耕地质量等级评价结果相比，提升了 0.46，与 2021 年耕地质量等级评价结果相比，提升了 0.12，与 2023 年耕地质量等级评价结果相比，提升了 0.01。

与耕地粮食生产潜力对比验证，邢台市隆尧县总体参与评价的耕地面积为 50866.36 公顷，基于《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，根据隆尧县农田耕地质量情况进行计算得出，隆尧县耕地年产能范围为 897.84kg/亩，单季产能范围为 448.92kg/亩，粮食生产潜力 58.13 万吨。根据已发布数据统计，2023 年隆尧县粮食生产潜力 56.94 万吨，评价结果与 2023 年隆尧县全年粮食产量统计数据相比基本一致。说明评估的粮食生产潜力较符合实际，评价结果较为合理。

（六）耕地粮食生产潜力评估

示例

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。^[4]

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定相应年度粮食产能水平。^[4]

表 1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产量水平对应关系表^[4]

等级 ^[3]	综合指数平均值 ^[3]	粮食年亩产（公斤/亩） ^[4]
一等 ^[3]	0.9279 ^[3]	1200 ^[3]
二等 ^[3]	0.8922 ^[3]	1130 ^[3]
三等 ^[3]	0.8681 ^[3]	1070 ^[3]
四等 ^[3]	0.8434 ^[3]	1000 ^[3]
五等 ^[3]	0.8169 ^[3]	950 ^[3]
六等 ^[3]	0.7905 ^[3]	870 ^[3]
七等 ^[3]	0.7666 ^[3]	800 ^[3]
八等 ^[3]	0.7468 ^[3]	730 ^[3]
九等 ^[3]	0.7107 ^[3]	720 ^[3]
十等 ^[3]	0.6803 ^[3]	650 ^[3]

通过 10 组数据，采用最小二乘法，拟合成上型非单调函数。^[4]

2022年海安粮食生产保持稳定

来源：海安市统计局 发布日期：2023-01-18 11:23 统计人员：沈 宇峰【天中社】

2022年海安更贾港镇乡村国土规划院、海康镇粮食企业、农和昌农场、聚丰源等逐步调整的影响，粮食生产保持稳定。据国家统计局江苏调查总队调查，2022年海安粮食播种面积120.09万亩，较上年增加0.42万亩，同比增长0.4%；粮食总产62.37万吨，与上年持平。

根据海安市统计局，2022年海安市播种面积120.09万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。^[4]

调整系数= $(120.09 \div 2) / 77.93 = 0.7705$

产能潜力约为 $64 (83.55 \times 0.7705)$ 万吨，与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。^[4]

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

年度粮食产能水平 $y_1 = \begin{cases} \frac{6279}{1200} & u \leq 0.6803 \\ 1 + \frac{10.3484 \times [u - (0.9770)]^2}{1170.8} & 0.6803 < u < 0.9279 \\ \frac{1170.8}{1170.8} & u \geq 0.9279 \end{cases}$

5、耕地质量等级特征缺少对产能水平的描述，请参照示例撰写。

示例

二、耕地质量等级特征

(一) 一等地

1. 一等地分布特征

一等地面积为1.03万亩，占耕地总面积的1.53%。主要分布在张集镇、毕郭镇、玲珑镇、董庄镇和辛庄镇。一等地土地利用类型见下表。

表 7-11 一等地各土地利用类型面积

利用类型	评价单元(个)	面积(万亩)	占耕地总面积(%)	占一等地面积(%)
水浇地	568	0.98	1.46%	95.08%
旱地	52	0.05	0.08%	4.92%
总计	620	1.03	1.54%	100.00%

2. 一等地属性特征

一等地土壤类型为棕壤和潮土，地形部位为平原低阶和平原高阶，灌溉能力为充分满足和满足，排水能力为充分满足，耕层质地主要为砂质壤土和砂质壤土，质地构型为上轻下紧型，海绵型地类型，有效土层厚度均大于100cm，耕层厚度均值为20.72cm(按评价单元面积统计，下同)；土壤容重均值为1.45g/cm³，酸碱度均值为5.93；有机质均值为17.72g/kg，有效磷均值为81.09mg/kg；速效钾均值为153.60mg/kg，土壤养分含量中、高或较高。

表 7-12 一等地主要养分含量

项目	有机质(g/kg)	有效磷(mg/kg)	速效钾(mg/kg)
范围值	12.63-22.33	40.26-157.25	101.65-241.59
平均值	17.72	81.09	153.60
含量水平	中	高	较高

一等地所处地势平坦，是临沂市的重要的优耕地，灌溉方便，土层深厚，耕层厚度高，质地适中，通气透水、排水保水性能良好，是理想的农业土壤。增施有机肥和坚持轮作还田，注意平衡施肥，以保护和持续提高土壤肥力。

3. 一等地产能水平

将一等地评价综合指数得分代入产能拟合函数，计算每个田块的产能水平。整个耕地的产能水平为各个田块的产能水平加权面积取平均。评价结果临沂市一等地产能水平平均值为1191kg/亩。一等地产能水平高。

(二) 耕地质量等级特征

1. 一等地主要指标现状

(1) 一等地分布特征

一等地面积23334亩，占耕地总面积的4.26%。主要分布在沂沭经济开发区、新集镇、新城镇等地。

(2) 一等地属性特征

一等地土壤类型为油泥土、灰砂土、潮灰土等土种为主，地形部位以丘陵中部和丘陵上部为主，占比分别为47.08%和12.70%。有效土层厚度大于或等于100cm，耕层厚度在12~20cm为主，占耕地面积的93.95%。88.79%耕地无障碍因素，11.21%耕地存在酸化，土壤质地主要为粉砂质黏土，占比52.29%。土壤pH平均7.35，阳离子交换量平均30.0cmol/kg，有机质含量平均82.0g/kg，有效磷含量平均25.38mg/kg，速效钾含量平均174.0mg/kg，灌溉能力充分满足，排水能力以充分满足为主，占比93.37%。田间道路通达度为充分满足，农田林网化程度中度。

(3) 一等地产能水平

该等级地基础地力较高，农业生产基础条件较好，土壤理化性状良好，养分含量较高，部分地块存在酸化障碍，粮食平均产能水平为1196.96kg/亩，今后应持续加强耕地保育和合理利用，推广测土配方施肥技术，消减酸化障碍。

从分布、属性特征、产能水平等方面描述。

1. 二等地

1.1 二等地分布特征

全县二等地评价单元个数为198个，面积为1853.29公顷，占全县耕地总面积的3.64%；其中水浇地评价单元个数为190个，面积为1835.87公顷，占全县耕地3.61%，旱地评价单元个数仅8个，面积17.42公顷，占比0.03%。



表 1.10 二等地各土地利用类型面积

土地利用类型	评价单元(个)	面积(公顷)	占耕地总面积(%)
旱地	8	17.42	0.03
水浇地	190	1835.87	3.61
总计	198	1853.29	3.64

1.2 二等地属性特征

二等地地形部位均为平原低阶，有效土层厚度均大于100cm；质地构型以海绵型、紧实型、夹层型为主，保水透气性能优良。耕层质地以黏壤土为核心(1.19%)，砂质壤土、黏壤土等互补，物理结构协调；土壤容重1.25-1.35g/cm³面积占2.93%，疏松度全县最佳；酸碱度集中于弱碱性(酸碱度8.0-8.5)。有机质以10.0-15.0g/kg范围为主体(2.23%)；有效磷15.0-25.0mg/kg占1.81%；速效钾>150mg/kg独占3.36%，为全县钾素最高。水资源“基本满足”占2.73%，排水“充分满足”占2.97%；耕层厚度15-20cm占3.56%。二等地各项属性均衡优良。

6、评价单元的划分没有明确数据来源(行政区划图、土地利用现状图、土壤图来自哪里?)。

7、在各等级耕地主要属性对比章节中，文本描述不是分不同质地构型去描述面积占比，而是对各等级耕地主要属性比较分析。核对其他指标的各等级耕地属性是否进行了对比分析。

（二）理化性状对比

招远各级的土壤容重数值在 1.45 到 1.50g/cm³之间，差别不大；酸碱度从高等地到低等地数值大趋势呈递减状态，其中一等地最高为 5.95，九等地最低为 5.2；高等地到低等地的耕层质地的砂质壤土大趋势呈递减状态，砂质黏壤土呈相反的状态。

表 7-33 招远市各等级理化性状数值指标汇总表

质量等级	土壤容重平均值 (单位: g/cm ³)	酸碱性平均值
一等	1.45	5.95
二等	1.46	5.78
三等	1.47	5.64
四等	1.47	5.44
五等	1.48	5.32
六等	1.48	5.27
七等	1.49	5.28
八等	1.50	5.32
九等	1.50	5.2
十等	1.47	5.23

表 7-34 招远市各等级理化性状概念指标汇总表 (面积单位: 万亩)

质量等级	质地	容重指标	
		砂质壤土	砂质黏土
一等	面积	0.18	0.87
	比例/%	15.53	84.47
二等	面积	0.21	1.33
	比例/%	13.64	86.36
三等	面积	0.23	3.5
	比例/%	6.17	93.83
四等	面积	0.18	7.51
	比例/%	2.34	97.66
五等	面积	0.25	12.49
	比例/%	1.96	98.04
六等	面积	0.14	13.14
	比例/%	1.05	98.95
	面积	0.11	8.83
	比例/%		

（三）各等级耕地主要属性对比

1、一等耕地质量特征

（1）立地条件

一等地面积为23334亩，占耕地总面积比例为4.26%，主要分布在圩区，土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土为主。

（2）土壤管理

一等地是仪征市等级最高的耕地，土壤肥沃，耕层厚度平均达17.02 cm，农业基础设施完备，排灌条件较好，抗灾能力强。

（3）理化性质

一等地土壤质地以黏壤土为主，质地构型以海绵型为主，土壤酸碱性平均为 7.23。一等耕地土壤有机质和有效磷含量较高，速效钾含量中等，其中土壤有机质含量平均为35.57 g/kg，有效磷含量平均为25.38 mg/kg，速效钾含量平均为110.32 mg/kg，详见表7.8。

各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。

（三）各等级耕地主要属性对比

1.立地条件对比

（1）地形部位

隆尧县第三次全国土壤普查耕地质量等级评价结果耕地地形部位均为平原低阶。

（2）有效土层厚度

隆尧县第三次全国土壤普查耕地质量等级评价结果耕地有效土层厚度均大于 100 cm。

（3）质地构型

隆尧县各等级耕地质地构型呈梯度分化。隆尧县第三次全国土壤普查耕地质量等级评价结果耕地质地构型以海绵型为主体，面积 13829.41 公顷，占比 27.19%；紧实型 13399.41 公顷，占比 26.34%；松散型 10801.77 公顷，占比 21.24%；上紧下松型 8806.18 公顷，占比 17.31%；夹层型 2703.38 公顷，占比 5.31%；上松下紧型 1326.21 公顷，占比 2.61%。全县质地构型保水与透气性能相对均衡，为上松下紧型占比极低的区域，物理结构总体优良。

表 1.11 各等级耕地质地构型对比表

等级	质地构型											
	上松下紧型		海绵型		上紧下松型		紧实型		夹层型		松散型	
	面积 (公顷)	比例 (%)	面积 (公顷)	比例 (%)	面积 (公顷)	比例 (%)	面积 (公顷)	比例 (%)	面积 (公顷)	比例 (%)	面积 (公顷)	比例 (%)
二 等 地	99.58	0.20	808.46	1.59	483.06	0.95	462.19	0.91				
三 等 地	1219.46	2.40	12275.80	24.13	8013.20	15.75	12356.90	24.29	2408.75	4.74	8612.23	16.93
四 等 地	7.17	0.01	687.00	1.35	298.99	0.59	535.50	1.05	55.06	0.11	1280.70	2.52
五 等 地			58.16	0.11	10.93	0.02	44.82	0.09	239.57	0.47	908.84	1.79

（4）耕层厚度

全县二等地 15.0-20.0 cm 厚度仅 1810.04 公顷，占全县 3.56%，10.0-15.0 cm 薄层 43.25 公顷，占比不足 1%，整体厚度最优但规模最小。三等地厚度增至

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 10 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院